

## Data de Execução: 23/02/2025

Semana 3 Aula 1:

**Tópico Principal:** Bancos de Dados

**Subtítulo/Tema Específico:** Integração com Back-end e Tipos de Bancos (SQL vs NoSQL)

**Código da Aula:** [SIS]ANO2C2B1S3A1

**Objetivos da Aula:** \* Aplicar os conceitos básicos de banco de dados do desenvolvimento back-end.

- Compreender como a escolha do banco de dados impacta o desempenho e a escalabilidade do sistema.

**Recursos Adicionais:** \* Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.

- Lápis e caderno para anotações.

Exposição Detalhada do Conteúdo

### [Slide 7 - Construindo o conceito: Bancos de dados]

- **Definição:** Um banco de dados é um repositório que armazena dados de forma estruturada ou não, permitindo que o sistema back-end os acesse e manipule com eficiência.
- **Aprofundamento:** No desenvolvimento moderno, o banco de dados é a camada de persistência. Sem ele, os dados seriam voláteis e perdidos ao encerrar a execução da aplicação [Informação complementar via busca externa].

### [Slide 15 - Tipos de bancos de dados: SQL]

- **Definição:** Bancos de dados relacionais (RDBMS) organizam dados em tabelas ligadas por chaves primárias e estrangeiras, garantindo a integridade dos dados.
- **Aprofundamento:** A linguagem padrão para manipular esses dados é o SQL (*Structured Query Language*), essencial para operações de inserção e consulta.

### [Slide 18 - Tipos de bancos de dados: NoSQL]

- **Definição:** Bancos de dados não relacionais (NoSQL) são flexíveis e armazenam dados em formatos como documentos ou grafos, sendo ideais para dados não estruturados.
- **Aprofundamento:** Sua grande vantagem é a escalabilidade horizontal, permitindo distribuir volumes massivos de dados entre múltiplos servidores. [Informação complementar via busca externa].

**Exemplo Prático:** Num e-commerce, o banco **SQL** gere o catálogo de produtos e transações financeiras (rigor), enquanto o **NoSQL** armazena logs de acesso ou sessões de utilizadores (volume e rapidez).

### Fechamento da Aula:

- **Resumo:** 1. Integração banco-backend garante persistência; 2. SQL foca em integridade e tabelas; 3. NoSQL foca em flexibilidade e escala.
- **Curadoria Digital:** O que é SQL e NoSQL? #HipstersPontoTube.
- **Bibliografia:** \* DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. Elsevier, 2004.
  - ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson, 2018.

---

## Aula 2: Banco de Dados Relacionais com MySQL

**Tópico Principal:** Bancos de Dados Relacionais

**Subtítulo/Tema Específico:** Estrutura, Normalização e Operações no MySQL

**Código da Aula:** [SIS]ANO2C2B1S3A2

**Objetivos da Aula:** \* Utilizar o MySQL para gerenciar bancos de dados relacionais.

- Conhecer as principais ações desenvolvidas em operações de banco de dados (CRUD).

**Recursos Adicionais:** \* Projetor multimídia e laboratório com MySQL.

### Exposição Detalhada do Conteúdo

#### [Slide 7 - Estrutura de banco de dados relacional]

- **Definição:** O MySQL é um RDBMS amplamente utilizado em aplicações web pela sua eficiência e facilidade de integração.
- **Aprofundamento:** Ele opera no modelo cliente-servidor, onde o back-end (cliente) solicita dados ao serviço MySQL (servidor).

#### [Slide 9 - Normalização]

- **Definição:** Processo de estruturar o banco para reduzir a redundância e evitar anomalias de inserção ou exclusão.
- **Aprofundamento:** Segue as "Formas Normais" (1FN, 2FN, 3FN) para garantir que cada dado esteja no lugar certo. [Informação complementar via busca externa].

#### [Slide 12 - CRUD (Create, Read, Update, Delete)]

- **Definição:** Representa as quatro operações básicas: Criar (Insert), Ler (Select), Atualizar (Update) e Deletar (Delete).
- **Aprofundamento:** Estas operações formam a base de quase qualquer aplicação que interaja com dados. [Informação complementar via busca externa].

**Exemplo Prático:** Num sistema de biblioteca, a normalização separa a tabela **Livros** da tabela **Autores** para que o nome do autor não precise de ser repetido em cada livro que ele escreveu.

#### Fechamento da Aula:

- **Resumo:** 1. MySQL é líder em projetos web; 2. Normalização evita dados duplicados; 3. CRUD são as operações essenciais de gestão.
- **Curadoria Digital:** [Criptografia \(guia básico para entender como funciona\)](#).
- **Bibliografia:** \* RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. *Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados*. McGraw Hill Brasil.
  - SILBERSCHATZ, A. *Sistema de Banco de Dados*. Elsevier.

---

## Aula 3: Banco de Dados Não Relacionais com MongoDB

**Tópico Principal:** Bancos de Dados NoSQL

**Subtítulo/Tema Específico:** Prática com MongoDB e Gestão de Documentos

**Código da Aula:** [SIS]ANO2C2B1S3A3

**Objetivos da Aula:** \* Utilizar o MongoDB para gerenciar bancos de dados não relacionais.

- Realizar consultas básicas e entender a gestão de dados não estruturados.

**Recursos Adicionais:** \* Computador com internet e caderno para esboços.

### Exposição Detalhada do Conteúdo

#### [Slide 10 - Conceito MongoDB]

- **Definição:** Banco de dados NoSQL orientado a documentos (formato JSON/BSON) que permite armazenar dados sem a rigidez de esquemas fixos.
- **Aprofundamento:** Ao contrário do SQL, o MongoDB permite que cada documento numa coleção tenha campos diferentes, o que facilita a evolução ágil do software.

#### [Slide 6 - Colocando em Prática]

- **Definição:** Atividade prática para criar bases de dados e realizar consultas em dados de redes sociais (posts, likes).
- **Aprofundamento:** O MongoDB utiliza o "MongoDB Query Language" (MQL), que é muito intuitivo para quem já programa em JavaScript. [Informação complementar via busca externa].

**Exemplo Prático:** Numa rede social, um documento de postagem pode conter internamente um *array* de comentários, evitando a necessidade de fazer "joins" complexos entre tabelas.

#### Fechamento da Aula:

- **Resumo:** 1. MongoDB é focado em documentos flexíveis; 2. Ideal para dados dinâmicos (redes sociais); 3. Escalabilidade é nativa ao modelo.
- **Curadoria Digital:** [Como desenvolver boas práticas de programação?](#)
- **Bibliografia:** \* CHODOROW, K. *MongoDB: The Definitive Guide*. O'Reilly Media.
  - BANKER, K. *MongoDB in Action*. Manning Publications.